

李炎铭

后端工程 / 基础架构

yuliu66666@outlook.com ◇ 178-7738-8141 ◇ yuliusw.github.io

技能

编程语言: 熟练使用 GO, SQL, 熟悉 Python, C++, Shell, Lua, C
并发编程: channel; mutex; 异步; 了解 Reactor 及 事件驱动模型, CAS 无锁并发; 限流, 熔断, 降级策略
网络编程: Gin/TCP/UDP 协议栈; Http 协议; Socket 编程; RPC 过程: I/O 复用原理; Protobuf;
操作系统: 熟悉 Linux 线程进程模型及网络栈, 文件系统编程, 常见命令与系统调用; 日常使用 Fedora;
开发工具: vscode, SSH, DBeaver, Git, Wireshark, Chrome/Edge devtool, Docker, Postman, K6(压测), opencode
基础软件: Postgresql, Redis, RocketMQ, Nginx, MinIO/S3, Loki, Prometheus, Grafana, 了解 k8s 组件
杂项: 了解 TDD 思想, 微服务, CI/CD, vibe coding。也写过一些 webview 和 GUI, 可以做简单全栈。热爱开源。

项目经历

应用市场及其权限, 权益、资产服务

2026-01 - 至今

Gin/GORM/PG/Redis/MinIO/RocketMQ/Prometheus/Loki/Grafana/本地 docker 2C2G 单节点压测

- 带域的 RBAC 与本地权限缓存、按需加载: 基于 Casbin 实现带 Domain 的 RBAC 权限校验, 群组接口按: id 识别域, Market 应用接口按: app_id 识别资源域, 无明确域时回落系统全域。为控制内存占用, 按 Domain 首次访问懒加载权限数据到本地 LRU 缓存, 并设置 TTL 自动过期; 加载过程使用 singleflight 抑制并发击穿。角色或权限变更后, 通过 RocketMQ 广播缓存失效消息, 清理指定 Domain 或全量缓存, 实现多实例间轻量级权限热重载。
- 高并发场景缓存防御: 针对应用详情页使用 Redis Cache-Aside, Key 为 market:app:detail:{app_id}, Cache Miss 时通过 golang.org/x/sync/singleflight 合并并发 DB 回源请求; 缓存 TTL 采用 5m + rand(0~60s) 降低雪崩风险, 并对不存在的 app_id 写入短 TTL 空值标记防穿透。优化过的应用详情查询接口本地环路 QPS 44787 P95 2.567ms 成功率 99.99%。首页榜单基于 Redis ZSET 维护 daily、weekly、total 下载排行, 并增加短 TTL 结构体缓存降低热点查询压力。压测时分别开关并发控制, 限流、权限功能并推流压测数据到 Prometheus 分析性能。
- 资产交易链路中与并发控制: 完成”虚拟货币流水-订单-权益发放”链路。支付事务内通过 SELECT ... FOR UPDATE 锁定包行, 结合幂等键避免重复扣款, 余额不足直接回滚, 避免脏写与余额并发透支。权益发放采用本地 Outbox Pattern 异步解耦: 支付事务内完成扣款、订单置 paid 与写入 entitlement_outbox, 事务提交后由后台 Worker 并发消费, 并使用 RedisLock 与数据库唯一索引保障发放幂等。
- 并发编程与流式处理: 使用 Go Channel 与 time.Ticker 搭建审计日志异步批量落库管道, 降低高频审计写入对 DB 的压力。审计日志 CSV 导出基于应用层 Keyset 游标分页与 io.Pipe 实现边查、边返回 HTTP, 并同步上传 MinIO。中间 cAdvisor 采集容器 CPU、内存等资源指标, 用于压测期间观察资源峰值。
- 中间件与监控基建: 实现 Gin 通用中间件, 包括 RBAC 权限校验, 操作 JWT 鉴权、Cookie Session 校验、Bearer-only API 访问、CORS、接口限流、请求快速失败, 以及简单的熔断/半开恢复机制。接入 Prometheus /metrics, 暴露 HTTP 请求量与耗时、GORM 连接池状态、请求池拒绝次数和 Go runtime 指标。
- 压测与观测: 压测环境支持通过配置开关 JWT、Casbin、限流、请求池与熔断等能力。k6 指标通过 Prometheus Remote Write 汇入 Prometheus, 应用 stdout 日志由 Alloy 采集到 Loki, 搭建 Grafana 用于查询指标与日志。

分布式 KV

2025-08 - 2025-12

LSM-tree/WAL/无锁跳表/Raft

- 基于 Golang 开发的高性能分布式 KV 存储引擎, 底层采用 LSM-Tree 与无锁跳表结构, 结合 WAL, 布隆过滤器机制保障数据的高并发读写与可靠落盘。
- 引入 Raft 共识算法, 实现了多节点数据的强一致性复制与 Leader 自动选举, 确保系统的高可用与容灾能力。实现了接口级的 mock 测试, 解耦底层数据结构和顶层操作, 便于切换底层数据结构进行性能分析。

实习经历

新略智数有限公司-神笔 AI 北京

2025-07 - 2025-09

RPA-测开 Python

- 从竞品、目标平台变动等持续收集需求, 判断优先级并开发社媒(小红书, 抖音)及电商 B 端(生意参谋、巨量千川)、淘天 C 端平台的单体应用, 实现数据采集, 处理, 发布等功能。上线 40+ 应用。
- 测试应用的功能完善和可用, 问题的可复现和触发边界。并向基础框架同学提需求。20+ 需求点被采纳(如滚动内外不同层级的 box 的需求, 用于解决小红书平台评论区采集问题), 15+ 基础框架 BUG 定位与修复(如格式异常, 边界错误)。

教育背景

北京信息科技大学

本科 - 计算机科学与技术

北京-昌平/沙河

2023-09 - 至今

荣誉: 市级大创-面向车载 FPGA 的 AI 图像识别算法研究, 负责基于 yolov8 的模型结构设计, 训练, val 的流程搭建

个人总结

对技术有热情, 能独立解决问题, 学习能力强。能分清哪些决策自己下, 遇到困难知道求助, 善于总结和沟通, 熟练使用 ai 工具。希望接触现实业务与架构, 产出实际的可量化指标。能做到稳定 8 个月及以上稳定出勤, 期望有转正 hc。